



(Đề thi có 08 trang)

MÔN : VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 90 phút;
(Không kể thời gian giao đề)

Người soạn : Thầy **LÊ MINH SƠN**

Câu 1: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ M có khối lượng 500 g sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng. Ban đầu vật tựa vào giá đỡ có khối lượng lớn nằm ngang để lò xo bị nén 7,5 cm. Thả cho giá đỡ rơi tự do thẳng đứng xuống dưới. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, sau khi M rời khỏi giá đỡ nó dao động điều hòa. Trong một chu kì dao động của M, thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về tác dụng vào nó là

A. $\frac{5\pi\sqrt{2}}{60} \text{ s.}$

B. $\frac{\pi\sqrt{2}}{60} \text{ s.}$

C. $\frac{\pi\sqrt{2}}{40} \text{ s.}$

D. $\frac{\pi\sqrt{2}}{120} \text{ s.}$

HD: Chọn A

+ Các lực tác dụng lên vật là: $\vec{F} = \vec{F}_{\text{đh}} + \vec{P} + \vec{N} \Leftrightarrow ma = -k\Delta l + mg - N$

Với N là phản lực của miếng gỗ vào vật; Δl : độ biến dạng của lò xo

+ Giá đỡ có khối lượng lớn lên lực đàn hồi ảnh hưởng không đáng kể đến gia tốc $\Rightarrow$ trong suốt quá trình rơi, gia tốc của 2 vật luôn là g

+ Vật bắt đầu dao động điều hòa khi rời khỏi miếng gỗ nên $N = 0 \rightarrow -k\Delta l + mg - ma = 0 \Rightarrow \Delta l = 0$

+ Độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là: $\Delta l_0 = \frac{mg}{k} = \frac{0,5 \cdot 10}{100} = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$

+ Vậy vật rời khỏi miếng gỗ khi $x = -5 \text{ cm}$ - vị trí lò xo không biến dạng O'

+ Tần số góc của con lắc là: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10\sqrt{2} \text{ rad/s} \rightarrow T = \frac{\sqrt{2}\pi}{10} \text{ s}$

+ Vận tốc của vật khi rời khỏi miếng gỗ là: $v = \sqrt{2gs} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 7,5 \cdot 10^{-2}} = \sqrt{1,5}$

$$\Rightarrow A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} \rightarrow A = 10 \text{ cm}$$

+ Lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về trong một chu kỳ ứng với các vị trí sau:

Vật đi từ VTCB đến biên dương, từ biên dương về VTCB (từ O đến P) $\rightarrow t_1 = \frac{T}{2}$

Từ biên âm về vị trí $\frac{A}{2}$ và ngược lại (từ O' đến Q rồi quay về O') $\rightarrow t_2 = 2 \cdot \frac{T}{6} = \frac{T}{3}$

$$\rightarrow t = t_1 + t_2 = \frac{5T}{6} = \frac{5\sqrt{2}\pi}{60} \text{ s}$$

Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng S_1 và S_2 cách nhau 11 cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có cùng phương trình $u_1 = u_2 = 5\cos 100\pi t$ (mm). Tốc độ truyền sóng $v = 0,5$ m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S_1 , Ox trùng S_1S_2 . Trong không gian, phía trên mặt nước có 1 chất điểm chuyển động mà hình chiếu (P) của nó với mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo $y = x + 2$ và có tốc độ $v = 5\sqrt{2}$ cm/s. Trong thời gian $t = 2$ s kể từ lúc (P) có tọa độ $x = 0$ thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa sóng ?

A. 13

B. 22

C. 14

D. 15

HD: Chọn đáp án A

Ta có $\lambda = 1$ cm. Quãng đường (P) đi được trong 2 s là $10\sqrt{2}$ cm.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} NS_2 - NS_1 = \sqrt{2^2 + 11^2} - 2 = 5\sqrt{5} - 2 \approx 9,1 \\ MS_2 - MS_1 = \sqrt{(11-10)^2 + (0-12)^2} - \sqrt{10^2 + 12^2} \approx -3,57 \end{cases}$$

Suy ra $MS_2 - MS_1 \leq k\lambda \leq NS_2 - NS_1$.

Ta tìm được 13 giá trị của k.

Câu 3: Trên một sợi dây có chiều dài 0,45 m đang có sóng dừng ổn định với hai đầu O và A cố định như hình vẽ. Biết đường nét liền là hình ảnh sợi dây tại thời điểm t_1 , đường nét đứt là hình ảnh sợi dây tại thời điểm $t_2 = t_1 + \frac{T}{4}$. Khoảng cách lớn nhất giữa các phần tử tại hai bụng sóng kế tiếp có giá trị **gần nhất** với trị nào sau đây?

A. 30 cm.

B. 10 cm.

C. 40 cm.

D. 20 cm.

HD: Chọn D

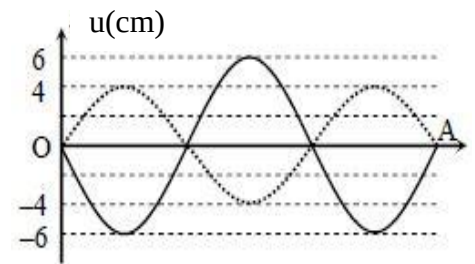
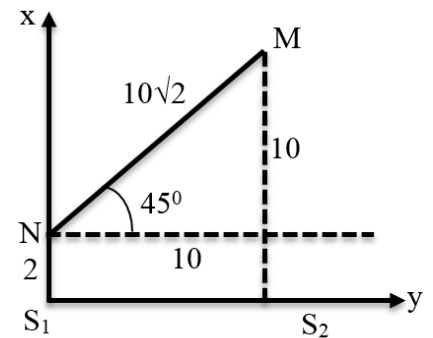
+ Từ hình vẽ, ta có $1,5\lambda = 45$ cm $\rightarrow \lambda = 30$ cm.

Xét một điểm bụng trên dây, ta thấy rằng li độ của điểm bụng này ở hai thời điểm vuông pha lần lượt là

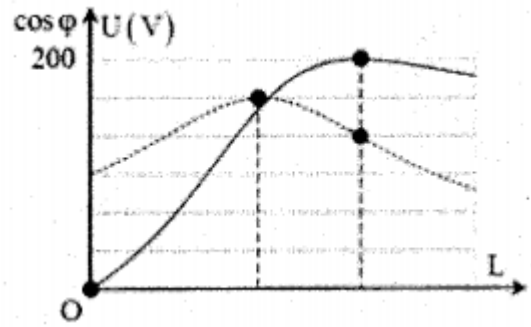
$$\begin{cases} u_t = 6 \\ u_{t+\frac{T}{4}} = 4 \text{ mm} \end{cases} \rightarrow A_b = \sqrt{u_t^2 + u_{t+\frac{T}{4}}^2} = 2\sqrt{13} \text{ cm}.$$

+ Hai bụng sóng liên tiếp dao động ngược pha nhau, do đó khoảng cách lớn nhất khi hai bụng đến biên

$$d_{\max} = \sqrt{\left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 + (2a)^2} \approx 20 \text{ cm}.$$



Câu 4: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0, ω không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng U_L giữa hai đầu cuộn cảm và hệ số công suất $\cos \varphi$ của đoạn mạch theo giá trị của độ tự cảm L . Giá trị của U_0 gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 240 V

B. 165 V

C. 220 V

D. 185 V

HD: Chọn B

+ Khi $L = 0$ thì $Z_L = 0 \Rightarrow U_L = 0$; $\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}} \neq 0 \Rightarrow$ Đường liền nét là U_L , đứt nét là $\cos \varphi$

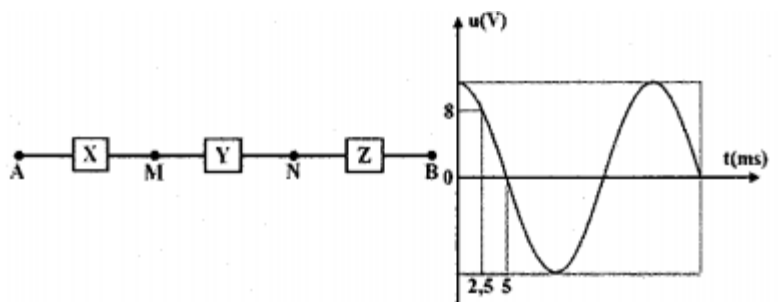
+ Giá trị lớn nhất của $\cos \varphi = 1$ là 5 ô $\Rightarrow$ 1 ô là 0,2

+ Thay đổi L để $U_{L \max}$: $Z_L = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C}$; $U_{L \max} = U \sqrt{1 + \left(\frac{Z_C}{R}\right)^2} = 200 \Omega$. Đặt $\begin{cases} R=1 \\ Z_C=n \end{cases} \rightarrow Z_L = \frac{1}{n} + n$

+ Hệ số công suất của mạch khi $U_{L \max}$: $\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \leftrightarrow 0,8 = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} \rightarrow n = \frac{4}{3}$

$\Rightarrow U_{L \max} = U \sqrt{1 + \left(\frac{Z_C}{R}\right)^2} \rightarrow U = \frac{U_{L \max}}{\sqrt{1 + \left(\frac{Z_C}{R}\right)^2}} = \frac{U_{L \max}}{\sqrt{1 + \left(\frac{4}{3}\right)^2}} = 120 \text{ V} \rightarrow U_0 = 120\sqrt{2} \approx 170 \text{ V}.$

Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ. Đồ thị biểu diễn phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch vào thời gian như hình vẽ. Biết $U_{AM} = U_{MN} = 5 \text{ V}$, $U_{NB} = 4 \text{ V}$ và $U_{MB} = 3 \text{ V}$. Mỗi hộp chỉ chứa một loại linh kiện trong số các linh kiện sau: điện trở thuần (R), tụ điện (C), cuộn cảm thuần (L) hoặc cuộn dây không thuần cảm ($r; L$). Tính U_{AN} .



A. $4\sqrt{3} \text{ V}$

B. 6V.

C. $4\sqrt{5} \text{ V}$

D. $6\sqrt{5} \text{ V}$

HD: + Từ đồ thị thấy : $\frac{T}{4} = 0,005 \Rightarrow T = 0,02s \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 100\pi$; pha ban đầu của u bằng 0

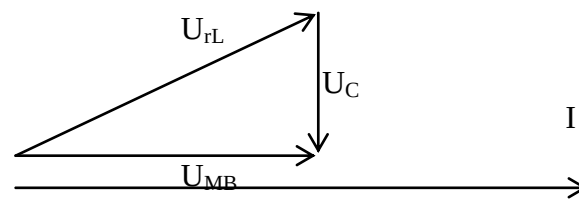
+ Biểu thức điện áp : $u = U_0 \cos(100\pi t)$

+ Tại $t = 2,5ms = \frac{T}{8} \Rightarrow u = \frac{U_0}{\sqrt{2}} = 8V \Rightarrow U = 8V$

+ Từ kết quả đề bài ta thấy : $U_{MN}^2 = U_{MB}^2 + U_{NB}^2$, $\Rightarrow U_{NB}$ lệch pha $\pi/2$ so với U_{MB}

$\Rightarrow u_{MN}$ và u_{NB} lệch pha góc $\varphi \neq \pi/2$; $\neq \pi$ (hình vẽ) $\Rightarrow MN$ và NB không thể là R,C ; R,L ; C, L

$\Rightarrow Z - NB$ sẽ là tụ C, Y - MN là cuộn dây không thuần cảm



+ Từ giản đồ véc tơ $\Rightarrow u_{MB}$ vuông pha với $u_C \Rightarrow u_{MB}$ cùng pha với I $\Rightarrow$ Mạch MB xảy ra cộng hưởng

+ Có : $\vec{U}_{AB} = \vec{U}_{AM} + \vec{U}_{MB}$ mà $U_{AB} = U_{AM} + U_{MB} \Rightarrow U_{AB}, U_{AM}, U_{MB}$ cùng pha

Mà u_{MB} cùng pha với i $\Rightarrow u_{AM}$ cùng pha i $\Rightarrow X$ là R và trong mạch đang có cộng hưởng

+ Có: $U_L = U_C = 4V$; $U_R = 5V = U_{Lr} = 5V \Rightarrow U_r = 3V$; $U_{AN} = \sqrt{(U_R + U_r)^2 + U_L^2} = \sqrt{(8)^2 + 4^2} = 4\sqrt{5}$

Chọn C.

Câu 6: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 2 / \pi H$, tụ điện có điện dung $C = 10^{-4} / \pi F$, điện trở $R = 100 \Omega$. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây máy phát. Biết rô to máy phát có hai cặp cực. Khi rô to quay đều với tốc độ $n = 1500$ vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là $0,5\sqrt{2} A$. Khi thay đổi tốc độ quay của rô to đến giá trị n_0 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện có giá trị cực đại là U_{Cmax} , giá trị của n_0 là U_{Cmax} lần lượt là

A. $750\sqrt{2}$ vòng/phút; 100 V.

B. $750\sqrt{2}$ vòng/phút; $50\sqrt{3} V$

C. 6000 vòng/phút; 50 V.

D. 1500 vòng/phút; $50\sqrt{2} V$

HD: Chọn A

+ Khi tốc độ quay của động cơ là 1500 vòng/phút thì tần số của dòng điện là $f = pn / 60 = 50\text{Hz}$

$$\Rightarrow Z_L = 200\Omega, Z_C = 100\Omega \text{ và } R = 100\Omega \Rightarrow Z = 100\sqrt{2}\Omega$$

+ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch : $U = IZ = 100\text{V}$

+ Khi tốc độ quay của động cơ là n_0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, tần số của dòng điện trong mạch khi đó là f_0 , ta có $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 25\sqrt{2}\text{Hz}$

$$\Rightarrow \text{tốc độ quay của động cơ là } n_0 = \frac{60f_0}{p} = 750\sqrt{2} \text{ vòng/phút}$$

Mặt khác, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch khi này là

$$\frac{U_0}{U} = \frac{f_0}{f} = \frac{25\sqrt{2}}{50} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow U_0 = \frac{100\sqrt{2}}{2} = 50\sqrt{2}\text{V}$$

$$\text{Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện khi này } U_C = \frac{U_0}{R} \cdot Z_C = \frac{50\sqrt{2}}{100} \cdot \frac{1}{2\pi \cdot 25\sqrt{2} \cdot \frac{10^{-4}}{\pi}} = 100\text{V}.$$

Câu 26: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau (O là vị trí cân bằng của cả hai chất điểm). Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là

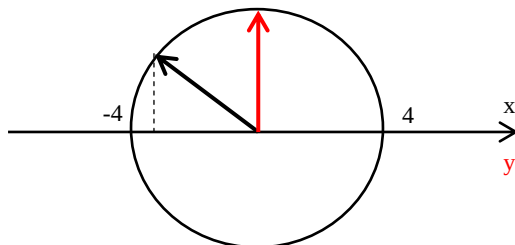
$$x = 4\cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm và } y = 6\cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ cm. Khi chất điểm thứ nhất có li độ } x = -2\sqrt{3} \text{ cm và đang đi}$$

theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm là

- A.** $2\sqrt{3} \text{ cm.}$ **B.** $\sqrt{15} \text{ cm.}$ **C.** $\sqrt{39} \text{ cm.}$ **D.** $\sqrt{7} \text{ cm.}$

HD:

$$+ x = 4\cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right) = -2\sqrt{3} \text{ và đang đi theo chiều âm}$$

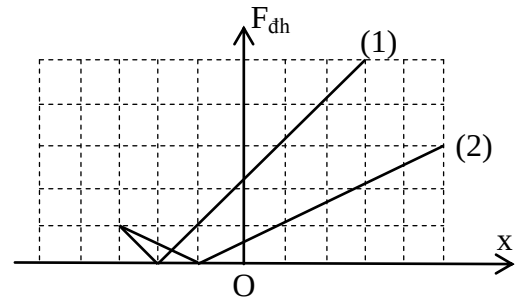


$$4\cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right) = -2\sqrt{3}; \quad \cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{-2\sqrt{3}}{4} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \Rightarrow t = \frac{1}{15} \text{ s.}$$

Thay giá trị t vào y ta được $y = 0 \text{ cm}$

$$\text{Vậy khoảng cách giữa hai vật là: } d^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow d = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + 0} = 2\sqrt{3} \text{ cm.}$$

Câu 27: Hai con lắc lò xo được treo thẳng đứng, chọn chiều dương hướng xuống, độ lớn của lực đàn hồi tác dụng lên mỗi con lắc có đồ thị phụ thuộc vào li độ như hình vẽ. Cơ năng của con lắc (1) và (2) lần lượt là W_1 và W_2 . Tính tỉ số $\frac{W_1}{W_2}$.



- A. 0,18. B. 0,36. C. 0,54. **D. 0,72.**

HD: Đáp án D

Lực đàn hồi của con lắc bằng 0 tại vị trí $x = -\Delta\ell_0 \Rightarrow \Delta\ell_{01} = 2\Delta\ell_{02} = 2$

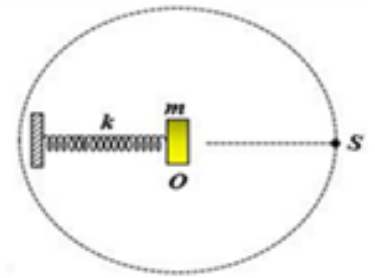
(ta xem giá trị mỗi 1 ô là 1)

Dựa vào đồ thị ta cũng thu được $\begin{cases} A_1 = 3 \\ A_2 = 5 \end{cases}$

$$F_{1\max} = \frac{5}{3}F_{2\max} \Leftrightarrow k_1(\Delta\ell_{01} + A_1) = \frac{5}{3}k_2(\Delta\ell_{02} + A_2) \Leftrightarrow k_1(2+3) = \frac{5}{3}k_2(1+5) \Rightarrow \frac{k_1}{k_2} = 2$$

$$\text{Ta có tỉ số } \frac{W_1}{W_2} = \frac{k_1}{k_2} \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 = 2 \left(\frac{3}{5} \right)^2 = 0,72$$

Câu 28: Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn có một điểm sáng S chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O bán kính 5 cm với tốc độ góc 10π rad/s. Cũng trên mặt phẳng đó, một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang sao cho trục của lò xo trùng với một đường kính của đường tròn tâm O . Vị trí cân bằng của vật nhỏ của con lắc trùng với tâm O của đường tròn. Biết lò xo có độ cứng $k = 100$ N/m, vật nhỏ có khối lượng $m = 100$ g. Tại một thời điểm nào đó, điểm sáng S đang đi qua vị trí như trên hình vẽ, còn vật nhỏ m đang có tốc độ cực đại $v_{\max} = 50\pi$ cm/s. Khoảng cách lớn nhất giữa điểm sáng S và vật nhỏ m trong quá trình chuyển động xấp xỉ bằng



- A. 6,3 cm. B. 9,7 cm. C. 7,4 cm. **D. 8,1 cm.**

HD: Đáp án D

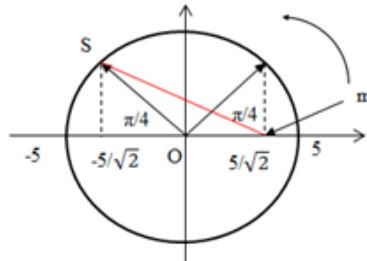
+ S chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O bán kính 5 cm với tốc độ góc 10π (rad/s)

+ Vật m dao động điều hòa với: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{100}{0,1}} = 10\pi$ (rad/s)

Tốc độ cực đại của m là: $v_{\max} = \omega A = 50\pi \text{ cm/s} \Rightarrow A = 5 \text{ cm}$.

+ Tại thời điểm nào đó, điểm sáng S đang đi qua vị trí như trên hình vẽ, còn vật nhỏ m đang có tốc độ cực đại (m có tốc độ cực đại khi qua vị trí cân bằng) $\Rightarrow S$ và m luôn lệch pha nhau góc $\frac{\pi}{2}$.

S và m cách nhau lớn nhất khi m và S đi xung quanh vị trí cân bằng. Biểu diễn trên đường tròn lượng giác ta có:



Áp dụng định lý Py – ta – go, ta có khoảng cách lớn nhất giữa S và m (đường màu đỏ) là:

$$d_{\max} = \sqrt{\left(\frac{5}{\sqrt{2}} + \frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2} = 7,9 \text{ cm}.$$

Câu 30: Một vật M được gắn máy đo mức cường độ âm. M chuyển động tròn đều với tốc độ góc 1 vòng/s trên đường tròn tâm O , đường kính 80 cm. Một nguồn phát âm đẳng hướng đặt tại điểm S cách O một khoảng 90 cm. Biết S đồng phẳng với đường tròn quỹ đạo của M . Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường. Lúc $t = 0$, mức cường độ âm do máy M đo được có giá trị lớn nhất và bằng 70 dB. Lúc $t = t_1$, hình chiếu của M trên phương OS có tốc độ $40\pi \text{ cm/s}$ lần thứ 2019. Mức cường độ âm do máy M đo được ở thời điểm t_1 xấp xỉ bằng

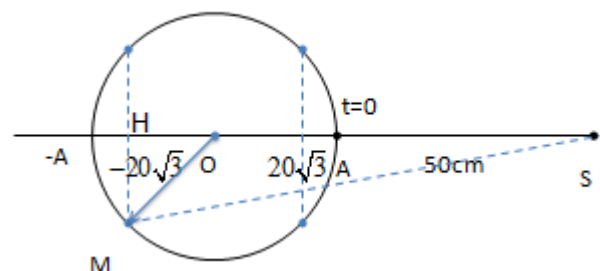
- A. 69,12 dB. B. 68,58 dB. C. 62,07 dB. **D. 61,96 dB.**

HD: Đáp án D

+ Khi vật M chuyển động tròn đều quanh O , hình chiếu H của M trên OS sẽ dao động điều hòa với tần số $f = 1\text{Hz}$

+ Tại $t = 0$, mức cường độ âm có giá trị lớn nhất $\Rightarrow$ khoảng cách từ nguồn đến M là nhỏ nhất, hình chiếu H của M trên OS ở vị trí biên A .

+ Khi $v = 40\pi \text{ cm/s}$, $x = \pm 20\sqrt{3} \text{ (cm)}$. Trong 1 chu kỳ có 4 lần H có tốc độ là $40\pi \text{ cm/s}$



Ta có $2019 = 504.4 + 3$. Như vậy tại thời điểm H có tốc độ $40\pi \text{ cm/s}$ ở lần thứ 2019, thì H có li độ $x = -20\sqrt{3}(\text{cm})$ và đi theo chiều âm.

$$HM = \sqrt{40^2 - (20\sqrt{3})^2} = 20(\text{cm}) \quad ; \quad MS = \sqrt{HS^2 + HM^2} = 126(\text{cm})$$

$$\text{Ta có } L_0 - L_1 = 10 \cdot \log \frac{I_M}{I_M'} = 10 \cdot \log \frac{MS^2}{50^2} = 8,03 \rightarrow L_1 = 61,97(\text{dB})$$

Câu 31: Trên đoạn mạch không phân nhánh có 4 điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Giữa A và M chỉ có điện trở thuần. Giữa M và N chỉ có cuộn cảm thuần có L thay đổi được. Giữa N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u = 160\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Khi độ tự cảm $L = L_1$ thì giá trị hiệu dụng $U_{MB} = U_{MN} = 96 \text{ V}$. Nếu độ tự cảm $L = 2L_1$ thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. 240 V.

B. 160 V.

C. 180 V.

D. 120 V.

HD: Đáp án A

$$\text{- Khi } L = L_1 : I = \frac{U_{MB}}{Z_{MB}} = \frac{U_{MN}}{Z_{MN}} \Leftrightarrow \frac{96}{|Z_{L1} - Z_C|} = \frac{96}{Z_{L1}} \Rightarrow Z_C = 2Z_{L1}$$

$$I = \frac{U_{AB}}{Z_{AB}} = \frac{U_{MN}}{Z_{MN}} \Leftrightarrow \frac{160}{\sqrt{R^2 + (Z_{L1} - Z_C)^2}} = \frac{96}{Z_{L1}} \Leftrightarrow \frac{Z_{L1}^2}{R^2 + Z_{L1}^2} = \frac{9}{25} \Rightarrow R = \frac{4}{3}Z_{L1}$$

$$\text{- Khi } L = 2L_1 \Rightarrow Z_{L2} = 2Z_{L1}$$

$$\Rightarrow U_{L2} = I' \cdot Z_{L2} = \frac{160 \cdot Z_{L2}}{\sqrt{R^2 + (Z_{L2} - Z_C)^2}} = \frac{160 \cdot 2 \cdot Z_{L1}}{\sqrt{\left(\frac{4}{3}Z_{L1}\right)^2 + (2Z_{L1} - 2Z_{L1})^2}} = 240 \text{ V}.$$

Câu 32: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (U không đổi, f có thể thay đổi) vào đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thỏa mãn $\frac{L}{C} = \frac{1}{4}R^2$. Khi tần số $f = f_1 = 60 \text{ Hz}$ thì hệ số công suất của mạch điện là $\cos \varphi_1$. Khi tần số $f = f_2 = 120 \text{ Hz}$ thì hệ số công suất của mạch điện là $\cos \varphi_2$ với $\cos \varphi_1 = 0,8 \cos \varphi_2$. Khi tần số $f = f_3 = 180 \text{ Hz}$ thì hệ số công suất của mạch gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 0,6.

B. 0,7.

C. 0,8.

D. 0,9.

HD: Đáp án D

Ta chuẩn hóa số liệu:

$$+ f = f_1 = 60 \text{ Hz} : \text{Đặt } R = 1 \text{ thì } \cos \varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + (Z_{L1} - Z_{C1})^2}}$$

$$+ f = f_2 = 120 \text{ Hz} : \text{có } Z_{L2} = 2Z_{L1}; Z_{C2} = 0,5Z_{C1} \Rightarrow \cos \varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + (2Z_{L1} - 0,5Z_{C1})^2}}$$

$$+ f = f_3 = 180 \text{ Hz} : \text{có } Z_{L3} = 3Z_{L1}; Z_{C3} = Z_{C1}/3 \Rightarrow \cos \varphi_3 = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(3Z_{L1} - \frac{Z_{C1}}{3}\right)^2}}$$

$$\text{Theo đề bài: } \frac{L}{C} = \frac{R^2}{4} = \frac{1}{4} \Rightarrow Z_L Z_C = \frac{1}{4} \Rightarrow 4Z_{L1} = \frac{1}{Z_{C1}} \quad (1)$$

$$\text{Có } \cos \varphi_1 = 0,8 \cos \varphi_2 \Leftrightarrow 16 + 16(Z_{L1} - Z_{C1})^2 = 25 + 25(2Z_{L1} - 0,5Z_{C1})^2 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) tìm được } \begin{cases} Z_{L1} = 0,25 \\ Z_{C1} = 1 \end{cases}. \text{ Thay vào } \cos \varphi_3 = 0,923.$$

Câu 33: Trong giờ học thực hành, học sinh muốn tạo một máy biến thế với số vòng dây ở cuộn sơ cấp gấp 4 lần cuộn thứ cấp. Do xảy ra sự cố nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Để xác định số vòng dây bị thiếu, học sinh này dùng vôn kế lý tưởng và đo được tỉ số điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là $\frac{43}{200}$. Sau đó học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp 48 vòng nữa thì tỷ số điện áp hiệu dụng nói trên là $\frac{9}{40}$. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Để được máy biến áp có số vòng dây đúng như dự định thì học sinh đó phải cuốn tiếp bao nhiêu vòng

A. 168 vòng.

B. 120 vòng.

C. 60 vòng.

D. 50 vòng.

HD: Đáp án A

$$\text{Từ điều kiện đầu bài ta có: } \begin{cases} \frac{N_2}{N_1} = \frac{43}{200} \\ \frac{N_2 + 48}{N_1} = \frac{9}{40} \end{cases} \Rightarrow \frac{N_2}{N_2 + 48} = \frac{43}{200} \cdot \frac{40}{9} \Rightarrow N_2 = 1032 \Rightarrow N_1 = 4800.$$

Để thỏa mãn điều kiện đề bài $N_1 = 4N_2$ bạn học sinh cần cuốn thêm vào cuộn thứ cấp 120 vòng dây nữa.

Câu 35: Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một vật bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả của phép đo chu kỳ được biểu diễn bằng

A. $T = (6,12 \pm 0,05)s$

B. $T = (2,04 \pm 0,05)s$

C. $T = (6,12 \pm 0,06)s$

D. $T = (2,04 \pm 0,06)s$

$$\bar{T} = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3} = 2,04s$$

$$\Delta T_1 = |T_1 - \bar{T}| = 0,03$$

$$\Delta T_2 = |T_2 - \bar{T}| = 0,08 \quad \Rightarrow \quad T = (2,04 \pm 0,05)s$$

$$\Delta T_3 = |T_3 - \bar{T}| = 0,05$$

$$\Delta T = \frac{\Delta T_1 + \Delta T_2 + \Delta T_3}{3} = 0,05$$

Câu 36: Dùng một thước có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là

A. $d = (1345 \pm 2) \text{ mm}$

B. $d = (1,345 \pm 0,001) \text{ m}$

C. $d = (1345 \pm 3) \text{ mm}$

D. $d = (1,345 \pm 0,0005) \text{ m}$

Kết quả 5 lần đo đều cho kết quả $d = 1,345 \text{ m} = 1345 \text{ mm}$; còn sai số $\Delta d = 1 \text{ mm}$

Do đó kết quả đo được viết là $d = (1345 \pm 1) \text{ mm} = (1,345 \pm 0,001) \text{ m}$.

Câu 37 . Trong bài toán thực hành của chương trình vật lý 12 , bằng cách sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do là $g = \bar{g} \pm \Delta g$ (Δg là sai số tuyệt đối trong phép đo) . Bằng cách đo gián tiếp thì xác định được chu kỳ và chiều dài của con lắc đơn là $T = 1,7951 \pm 0,0001 \text{ (s)}$; $l = 0,8 \pm 0,0002 \text{ (m)}$. Gia tốc rơi tự do có giá trị là :

A. $9,801 \pm 0,0035 \text{ (m/s}^2\text{)}$

C. $9,801 \pm 0,0023 \text{ (m/s}^2\text{)}$

B. $9,801 \pm 0,0003 \text{ (m/s}^2\text{)}$

D. $9,801 \pm 0,0004 \text{ (m/s}^2\text{)}$

$$+ \text{ Có : } T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} \Rightarrow \bar{g} = \frac{4\pi^2 \bar{l}}{\bar{T}^2} = 9,801 \text{ m/s}^2$$

$$+ \text{ Có : } \delta g = \delta l + 2\delta T \Rightarrow \frac{\Delta g}{\bar{g}} = \frac{\Delta l}{\bar{l}} + 2\frac{\Delta T}{\bar{T}} \Rightarrow \Delta g = 0,0035 \text{ m/s}^2$$

$$\Rightarrow g = \bar{g} \pm \Delta g = 9,801 \pm 0,0035 \text{ m/s}^2$$

Câu 38: Một học sinh dùng cân và đồng hồ đếm giây để đo độ cứng của lò xo. Dùng cân để cân vật nặng khối lượng $m = 100g \pm 2\%$. Gắn vật vào lò xo và kích thích cho con lắc dao động rồi dùng đồng hồ đếm giây đo thời gian của một dao động cho kết quả $T = 2s \pm 1\%$. Bỏ qua sai số của π . Sai số tương đối của phép đo là:

- A. 1% B. 3% C. 2% **D. 4%**

+ Có : $\delta m = \frac{\Delta m}{m} = 2\%$; $\delta T = \frac{\Delta T}{T} = 1\%$

+ Có : $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \rightarrow k = 4\pi^2 \frac{m}{T^2} \rightarrow \delta k = \delta m + 2\delta T = 4\%$.

Câu 39: Trong giờ thực hành một học sinh dùng vôn kế lí tưởng đo điện áp 2 đầu R và tụ C của một đoạn mạch R, C nối tiếp . Kết quả đo được là : $U_R = 14 \pm 1,0$ (V); $U_C = 48 \pm 1,0$ (V). Điện áp hai đầu đoạn mạch là

- A. $U = 50 \pm 2,0$ (V). B. $U = 50 \pm 1,0$ (V)
C. $U = 50 \pm 1,2$ (V); D. $U = 50 \pm 1,4$ (V).

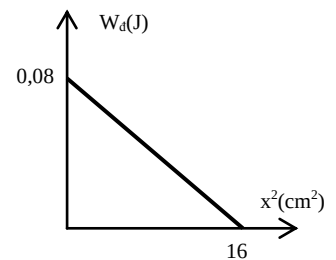
Ta có: $U^2 = U_R^2 + U_C^2 \rightarrow U = \sqrt{U_R^2 + U_C^2} = 50$ (V) và $2U \cdot \Delta U = 2U_R \cdot \Delta U_R + 2U_C \cdot \Delta U_C$

$\rightarrow \Delta U = \frac{U_R}{U} \Delta U_R + \frac{U_C}{U} \Delta U_C = \frac{14}{50} \cdot 1,0 + \frac{48}{50} \cdot 1,0 = 1,24 = 1,2$

=> Do đó $U = 50 \pm 1,2$ (V). Đáp án C

Câu 40: Một con lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng 0,1 kg dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình $x = A \cos(\omega t)$ (cm). Đồ thị biểu diễn động năng theo bình phương li độ như hình vẽ. Lấy $\pi^2 = 10$. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì là

- A. 20 cm/s. B. 40 cm/s.
C. 10 cm/s. **D. 80 cm/s.**



HD: Đáp án D

Từ đồ thị: khi $W_d = 0 (v = 0)$ thì $x^2 = 16 (cm^2) \Rightarrow W_t = W = W_{dmax} = 0,08 (J)$

$\Rightarrow A^2 = 16 (cm^2) \Rightarrow A = 4 (cm)$

Mặt khác: $W = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \Leftrightarrow 0,08 = \frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot \omega^2 \cdot 0,04^2 \Rightarrow \omega = 10\sqrt{10} = 10\pi (rad/s)$

Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì là: $v_{tb} = \frac{4.A}{T} = \frac{4.A\omega}{2\pi} = \frac{4 \cdot 4 \cdot 10\pi}{2\pi} = 80 (cm/s)$

Câu 41: Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số tương ứng là (1), (2), (3). Dao động (2) ngược pha và có năng lượng bằng một phần tư năng lượng dao động (1). Dao động (13) là tổng hợp của hai dao động (1) và (3) có năng lượng là 12W. Dao động (23) là tổng hợp của hai dao động (2) và (3) có năng lượng 3W và vuông pha với dao động (1). Dao động tổng hợp của vật có năng lượng ứng với giá trị nào sau đây?

A. 7W.

B. 3W.

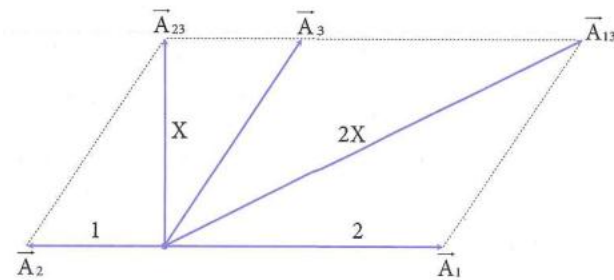
C. 8W.

D. 15W.

HD: Đáp án A

Từ dữ kiện bài toán, ta vẽ được giản đồ vectơ:

$$E_1 = 4E_2 \Rightarrow A_1 = 2A_2$$



$$E_{13} = 4E_{23} \Rightarrow A_{13} = 2A_{23}; A_{23} = X$$

Không làm ảnh hưởng đến kết quả bài toán, ta cho: $A_2 = 1 \Rightarrow A_1 = 2$

$$\text{Từ hình vẽ ta có: } (2X)^2 = X^2 + (1+2)^2 \rightarrow X = \sqrt{3}$$

Vì $x_1 \perp x_{23}$ nên biên độ của dao động tổng hợp của vật là: $A^2 = A_{23}^2 + A_1^2 = (\sqrt{3})^2 + (2)^2$

$$\text{Ta có } \frac{E}{E_{23}} = \frac{E}{3W} = \frac{A^2}{A_{23}^2} = \frac{(\sqrt{3})^2 + 2^2}{(\sqrt{3})^2} = \frac{7}{3} \Rightarrow E = 7W$$

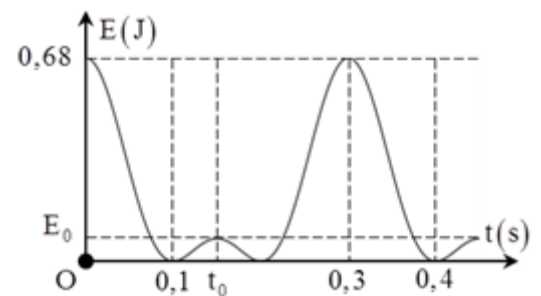
Câu 42: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Chọn mốc thế năng ở vị trí lò xo không biến dạng, đồ thị của thế năng đàn hồi E theo thời gian t như hình vẽ. Thế năng đàn hồi E_0 tại thời điểm t_0 là

A. 0,0612 J.

B. 0,0703 J.

C. 0,0756 J.

D. 0,227 J.



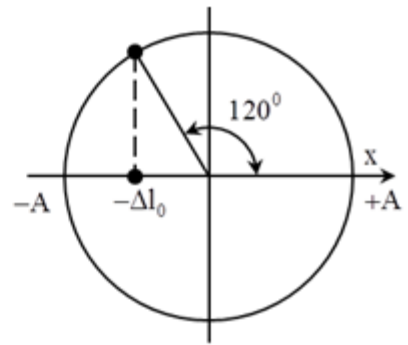
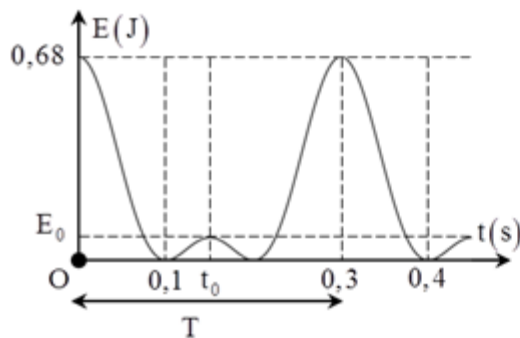
HD: Đáp án B

Từ hình vẽ ta thấy rằng chu kỳ dao động của vật là $T = 0,3 \text{ s}$.

- Thời điểm $t = 0,1 \text{ s}$, thế năng đàn hồi của vật bằng 0, vị trí này ứng với vị trí lò xo không biến dạng $x = -\Delta l_0$,

khoảng thời gian vật đi từ vị

trí biên dưới đến vị trí lò xo không biến dạng lần đầu là $0,1 \text{ s} = T/3$, từ hình vẽ ta thấy $A = 2\Delta l_0$.



$$\text{Ta có: } \frac{E_0}{E} = \frac{\Delta l_0^2}{(A + \Delta l_0)^2} = \frac{1}{9} \Rightarrow E_0 = 0,0756 \text{ J}.$$

Câu 44: Cho tam giác ABC vuông cân tại A nằm trong một môi trường truyền âm. Một nguồn âm điểm O có công suất không đổi phát âm đẳng hướng đặt tại B khi đó một người M đứng tại C nghe được âm có mức cường độ âm là 40 dB. Sau đó di chuyển nguồn O trên đoạn AB và người M di chuyển trên đoạn AC sao cho $BO = AM$. Mức cường độ âm lớn nhất mà người đó nghe được trong quá trình cả hai di chuyển bằng

A. 56,6 dB.

B. 46,0 dB.

C. 42,0 dB.

D. 60,2 dB.

HD: Đáp án B

Khi nguồn âm O đặt tại B, người đứng tại C nghe được âm có mức cường độ âm:

$$L_C = 10 \cdot \log \frac{P}{4\pi BC^2} = 40 \text{ dB}$$

Khi di chuyển nguồn O trên đoạn AB và người M di chuyển trên đoạn AC sao

cho $BO = AM$ thì mức cường độ âm người nghe được: $L_M = 10 \cdot \log \frac{P}{4\pi OM^2}$.

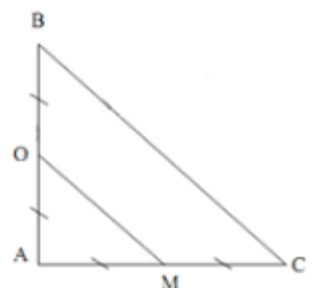
$$\text{Ta có: } (L_M)_{\max} \Leftrightarrow OM_{\min}$$

$\triangle ABC$ vuông cân tại A có $BO = AM \Rightarrow OM_{\min} \Leftrightarrow OM$ là đường trung bình của $\triangle ABC$

$$\Rightarrow OM_{\min} = \frac{BC}{2} \Rightarrow (L_M)_{\max} = 10 \cdot \log \frac{P}{4\pi \left(\frac{BC}{2}\right)^2} = 10 \cdot \log \frac{4P}{4\pi BC^2}$$

$$\Rightarrow (L_M)_{\max} - L_C = 10 \cdot \log \frac{4P}{4\pi BC^2} - 10 \cdot \log \frac{P}{4\pi BC^2} = 10 \log 4 \Rightarrow (L_M)_{\max} = L_C + 10 \log 4$$

$$\Rightarrow (L_M)_{\max} = 40 + 10 \log 4 = 46 \text{ dB}.$$



Câu 45: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t_1 , phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm $t_2 = t_1 + \frac{79}{40}$ s, khoảng cách giữa hai phần tử C và D có giá trị gần nhất là

A. 17,5 cm.

B. 17,78 cm.

C. 17,87 cm.

D. 17,75 cm.

HD: Đáp án C

Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là $\frac{\lambda}{2} = 6 \Rightarrow \lambda = 12(\text{cm})$

Phương trình sóng dừng trên sợi dây có dạng $u = 3\sin\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right)\sin(\omega t + \varphi)(\text{cm})$

Trong đó d là độ dài đại số từ điểm đang xét tới một điểm nút.

Vì C và D ở hai bên của nút N nên $d_C = 10,5 \text{ cm}$; $d_D = -7 \text{ cm}$;

Ta có: $u_C = 3\sin\left(\frac{2\pi \cdot 10,5}{12}\right)\cos(\omega t + \varphi) = 1,5\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi)(\text{cm})$

$u_D = 3\sin\left(\frac{2\pi \cdot (-7)}{12}\right)\cos(\omega t + \varphi) = -1,5\cos(\omega t + \varphi)(\text{cm})$

Tại t_1 có $u_C = 1,5(\text{cm}) \Rightarrow 1,5\sqrt{2}\cos(\omega t_1 + \varphi) = 1,5$ mà C đang hướng về vị trí cân bằng nên

$$\Rightarrow \omega t_1 + \varphi = \frac{\pi}{4} + k2\pi$$

$$\Rightarrow \omega t_2 + \varphi = \omega\left(t_1 + \frac{79}{40}\right) + \varphi = \omega t_1 + \varphi + \frac{79}{40}\omega = \frac{79 \cdot 2\pi \cdot 5}{40} + \frac{\pi}{4} + k2\pi = 20\pi + k2\pi$$

$$\Rightarrow u_C = 1,5\sqrt{2}; u_D = -1,5$$

$$CD = \sqrt{(CN + ND)^2 + (u_C - u_D)^2} = 17,87(\text{cm})$$

Câu 46: Mắc vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy tăng áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U . Nếu đồng thời giảm số vòng dây ở cuộn sơ cấp $2n$ vòng và cuộn thứ cấp $5n$ vòng thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp để hở là không thay đổi so với ban đầu. Nếu đồng thời tăng 30 vòng ở cả hai cuộn (so với ban đầu) thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp để hở thay đổi một lượng $\Delta U = 0,05U$ so với ban đầu. Số vòng dây ở cuộn sơ cấp và thứ cấp tương ứng là

A. 420 vòng và 1200 vòng.

B. 770 vòng và 1925 vòng.

C. 560 vòng và 1400 vòng.

D. 870 vòng và 2175 vòng.

HD: Đáp án D

$$+ \text{Đồng thời giảm } \frac{U}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{N_1 - 2n}{N_2 - 5n} = \frac{2}{5}$$

$$+ \text{Đồng thời tăng } \frac{U}{U_2 - \Delta U} = \frac{N_1 + 30}{N_2 + 30} \xrightarrow{(*)} \frac{U}{2,5U - 0,05U} = \frac{N_1 + 30}{2,5N_1 + 30}$$

$$\Rightarrow N_1 = 870 \rightarrow N_2 = 2175.$$

Câu 47: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, trong đó $RC^2 < 2L$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$, trong đó U có giá trị không đổi, f có thể thay đổi được. Khi $f = f_1$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị cực đại, mạch tiêu thụ công suất bằng $\frac{3}{4}$ công suất cực đại. Khi tần số của dòng điện là $f_2 = f_1 + 100$ Hz thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có giá trị cực đại. Tính tần số của dòng điện khi điện áp hiệu dụng của điện trở cực đại

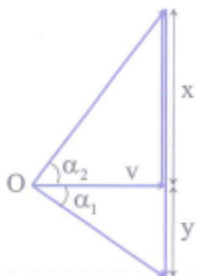
A. 125 Hz.

B. $75\sqrt{5}$ Hz.

C. $50\sqrt{15}$ Hz.

D. $75\sqrt{2}$ Hz.

HD: Đáp án C



Khi điều chỉnh f để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì trong mạch xảy ra cộng hưởng. Hệ số công suất

khi đó bằng 1. Và công suất tiêu thụ của mạch được tính bằng biểu thức $P_{\max} = \frac{U^2}{R}$

Trong các trường hợp khác thì công suất của mạch được tính bằng biểu thức

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{Z^2} \cdot R = \frac{U^2}{R} \cdot \frac{R^2}{Z^2} = \frac{U^2}{R} \cdot \cos^2 \varphi = P_{\max} \cdot \cos^2 \varphi$$

Ứng với tần số f_1 , công suất tiêu thụ trên mạch bằng $\frac{3}{4} P_{\max}$.

Vậy ta suy ra hệ số công suất khi $U_{C_{\max}}$ là $\sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (trên hình vẽ, hệ số công suất của mạch khi này có giá trị bằng $\cos \alpha_1$).

Giả sử $v = \sqrt{3}$; $z = 2$. Khi đó ta suy ra $y = 1$.

Theo công thức $\omega_c^2 = \frac{1}{LC} - \frac{1}{2} \left(\frac{R}{L} \right)^2 \Rightarrow R^2 = 2 \cdot Z_C \cdot (Z_L - Z_C)$, ta có: $x = \frac{v^2}{2 \cdot y} = \frac{3}{2} = 1,5$

Khi tần số dòng điện là f_1 thì tỉ số giữa dung kháng và cảm kháng của mạch là: $\frac{Z_{C1}}{Z_{L1}} = \frac{x+y}{x} = \frac{2,5}{1,5} = \frac{5}{3}$

Vì khi tần số của dòng điện tăng từ f_1 đến f_2 thì điện áp của tụ và của cuộn cảm đổi giá trị cho nhau, ở tần

số f_2 ta có: $\frac{Z_{L2}}{Z_{C2}} = \frac{5}{3}$. Hay $\frac{Z_{L2}}{Z_{L1}} = \frac{f_2}{f_1} = \frac{5}{3}$.

Mặt khác: $f_2 = f_1 + 100(\text{Hz})$ Suy ra $f_1 = 150 \text{ Hz}$, $f_2 = 250 \text{ Hz}$

Mà $f_R = \sqrt{f_L \cdot f_C} = \sqrt{150 \cdot 250} = 50\sqrt{15} \text{ Hz}$.

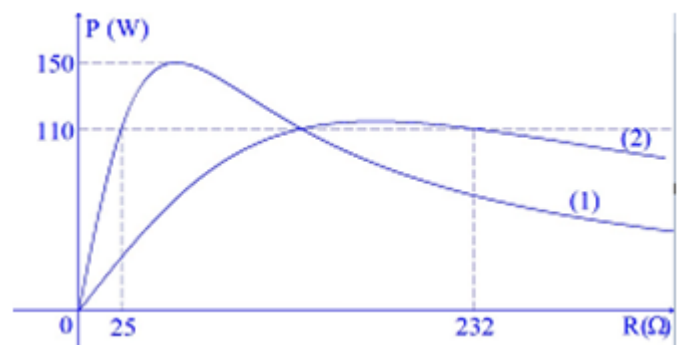
Câu 48: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh (R là biến trở, L thuần cảm) hai điện áp xoay chiều $u_1 = U_{01} \cos(\omega_1 t + \varphi_1)(\text{V})$ và $u_2 = U_{02} \cos(\omega_2 t + \varphi_2)(\text{V})$ người ta thu được đồ thị công suất của mạch điện xoay chiều theo biến trở R như hình vẽ (đường 1 là của u_1 và đường 2 là của u_2). Khi sử dụng điện áp u_2 thì công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị lớn nhất là

A. 113,4 W.

B. 116,9 W.

C. 112,3 W.

D. 114,5 W.



HD: Đáp án D

Ta có: $P_{1\max} = \frac{U_1^2}{2R_{01}} = 150(\text{W})$; $R_{01}^2 = R_1 R_2 = 25R_2$

$$P_{2\max} = \frac{U_2^2}{2R_{02}}; R_{02}^2 = 232R_2$$

$$R_1 + R_2 = \frac{U_1^2}{P} \Rightarrow 25 + R_2 = \frac{U_1^2}{110} \Rightarrow U_1^2 = 110 \cdot (25 + R_2) \text{ và}$$

$$R_1' + R_2' = \frac{U_2^2}{P} \Rightarrow R_2 + 232 = \frac{U_2^2}{110} \Rightarrow U_2^2 = 110 \cdot (R_2 + 232)$$

(Lưu ý: $R_2 = R_1'$)

$$\Rightarrow P_{1\max} = \frac{U_1^2}{2R_{01}} = \frac{110 \cdot (25 + R_2)}{2\sqrt{25R_2}} = 150 \Rightarrow 150^2 \cdot 100R_2 = 110^2 (25 + R_2)^2 \Rightarrow R_2 \approx 131(\Omega)$$

$$P_{2\max} = \frac{U_2^2}{2R_{02}} = \frac{110(R_2 + 232)}{2\sqrt{232R_2}} = 114,5(\text{W})$$